第三章 原子中的电子

α →

1911年 卢瑟福（**Ernest Rutherford), Hans Geiger, Ernest Marsden**

-原子的核式结构（太阳系模型）

电子在库仑场中运动，按经典电动力学，辐射电磁波，原子应很快塌陷，但原子很稳定，经典理论在原子层次不正确。

玻尔　氢原子量子模型

角动量量子化推导出能量量子化

薛定谔方程可以严格推出所有结果

第三章 原子中的电子

§1 氢原子和类氢原子

§2 电子的自旋与自旋轨道耦合

§3 费米子和泡利不相容原理

Δ §4 各种原子核外电子的排布

§5 X 射线

§6 激光

*§7 分子转动和振动能级

§1 氢原子和类氢原子

一．氢原子的定态薛定谔方程

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(r) \qquad U(r) = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r}$$

$$[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(r)]\Psi = E\Psi$$

球坐标系

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r}) + \frac{1}{r^2}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right]$$

$$= \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r}) + \frac{1}{r^2}\nabla^2_{\theta,\phi} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r}) - \frac{\hat{L}^2}{r^2\hbar^2}$$

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r}) + U(r) + \frac{\hat{L}^2}{2mr^2}$$

$$\hat{H}\Psi(r,\theta,\phi) = E\Psi(r,\theta,\phi)$$

分离变量求解

$$\Psi_{nlm}(r,\theta,\phi) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\phi)$$

$$\hat{H}\Psi_{nlm}(r,\theta,\phi) = E_n\Psi_{nlm}(r,\theta,\phi)$$

$$n = 1, 2, \ldots\ldots \qquad l = 0, 1, \ldots\ldots, n-1$$

$$m = 0, \pm 1, \ldots\ldots, \pm(l-1), \pm l$$

二. 氢原子的解

1. 能量本征值

$$E_n = -\frac{me^4}{2\hbar^2(4\pi\varepsilon_0)^2}\frac{1}{n^2} = -13.6\frac{1}{n^2}(eV) \qquad (n = 1,2,3,\cdots)$$

- 能量是量子化的
- 当$n\to\infty$时，$E_n\to$连续值

$$\Delta E_n = E_{n+1} - E_n = 13.6[\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}]$$

$$= 13.6\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} \xrightarrow{n\to\infty} 0$$

2. 氢原子光谱

- **频率条件**

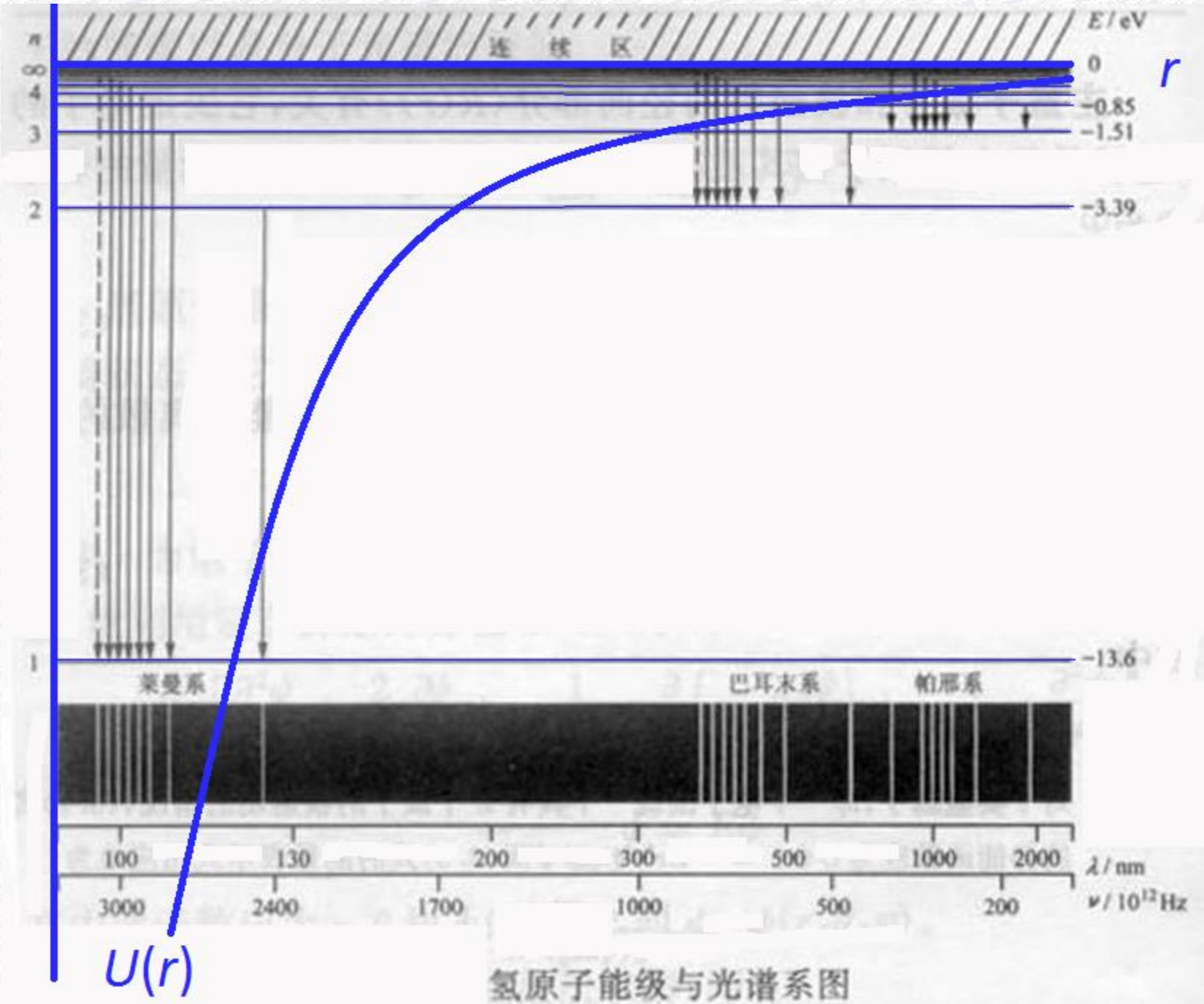
电子从E_i跃迁到E_f（$E_i>E_f$）时，发射光子

频率 $$\nu=\frac{E_i-E_f}{h}$$

相应的波数 $$\tilde{\nu}=\frac{1}{\lambda}=\frac{\nu}{c}=R\left(\frac{1}{n_f^2}-\frac{1}{n_i^2}\right)$$

$$R=\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2\frac{me^4}{4\pi\hbar^3c}=1.097373\times10^7\,m^{-1}$$ （里德伯常数）

$$E_n=-hcR\frac{1}{n^2}=-13.6\,\frac{1}{n^2}\,(eV)\qquad(n=1,2,3,\cdots)$$


n
∞
4
3
2
1
连 续 区
E / eV
0
−0.85
−1.51
−3.39
−13.6
r
U(r)
莱曼系
巴耳末系
帕那系
100
130
200
300
500
1000
2000
λ / nm
3000
2400
1700
1000
500
200
ν / 10¹² Hz

氢原子能级与光谱系图

- **光谱**

赖曼系（紫外区） $\tilde{\nu}=R\left(\frac{1}{1^2}-\frac{1}{n^2}\right),\ n=2,3,4,\cdots$

巴尔末系（可见区） $\tilde{\nu}=R\left(\frac{1}{2^2}-\frac{1}{n^2}\right),\ n=3,4,5,\cdots$

帕邢系（红外区） $\tilde{\nu}=R\left(\frac{1}{3^2}-\frac{1}{n^2}\right),\quad n=4,5,6\cdots$

*3. 本征波函数

对应本征能量 E_n，量子数只有n，但本征函数

$$\Psi_{nlm}(r,\theta,\phi)=R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\phi)$$

$$n=1,2,3,\cdots \qquad l=0,1,2,\cdots,(n-1)$$

$$m=0,\pm1,\pm2,\cdots,\pm l$$

n：主量子数　　l：角量子数，m：磁量子数

- 归一化条件

$$1=\int_{\infty}|\Psi_{nlm}(r,\theta,\phi)|^2dV$$

$$=\int_0^{\infty}|R_{nl}(r)|^2r^2dr\int_0^{4\pi}|Y_{lm}(\theta,\phi)|^2d\Omega$$

$$\int_0^\infty |R_{nl}(r)|^2 r^2 dr = 1 \qquad \int_0^{4\pi} |Y_{lm}(\theta,\phi)|^2 d\Omega = 1$$

基态波函数 $\Psi_{100}(r,\theta,\phi) = R_{10}(r) Y_{00}(\theta,\phi)$

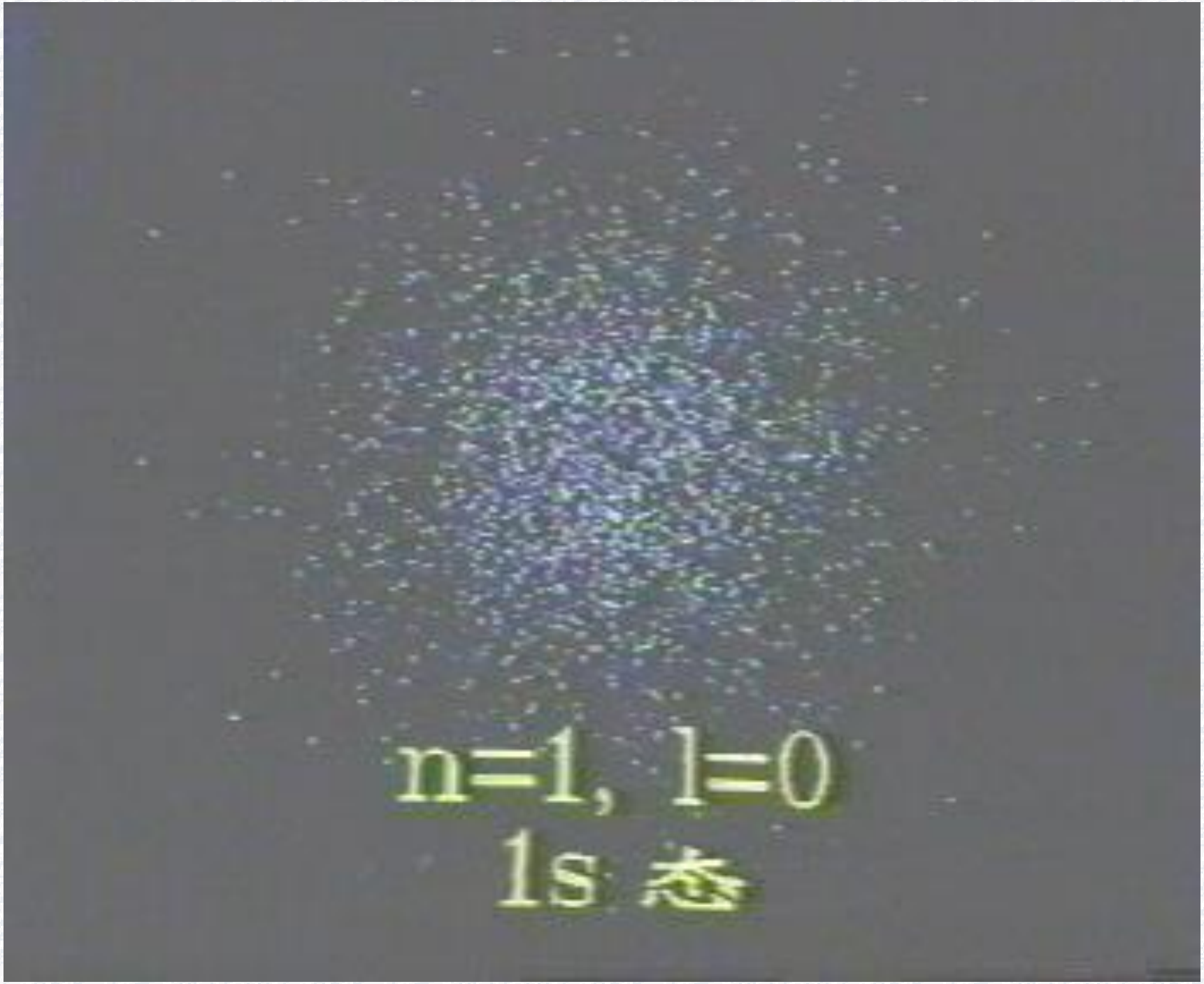
$$R_{10}(r) = \frac{2}{a^{3/2}} e^{-r/a}$$

a 玻尔半径

$$Y_{00}(\theta,\phi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

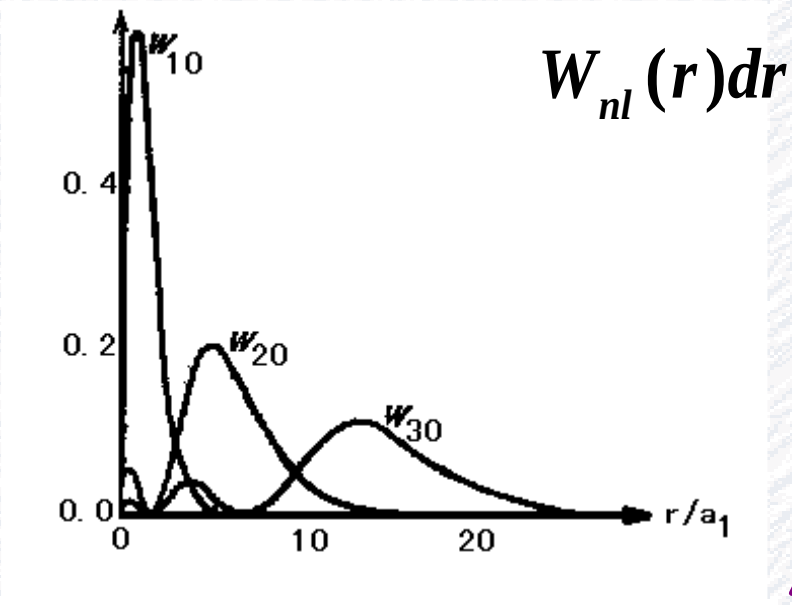
$$a = \frac{4\pi\varepsilon_0 \hbar^2}{Z m_e e^2} = 0.53\,\mathring{A}$$

$$\Psi_{100}(r,\theta,\phi) = \frac{1}{\sqrt{\pi} a^{3/2}} e^{-r/a}$$


n=1, l=0
1s 态

4. 电子径向几率分布

$r \sim r+dr$



$$W_{nl}(r)dr = \left\{ \int_0^{4\pi} \left|\Psi_{nlm}(r,\theta,\phi)\right|^2 d\Omega \right\} r^2 dr$$

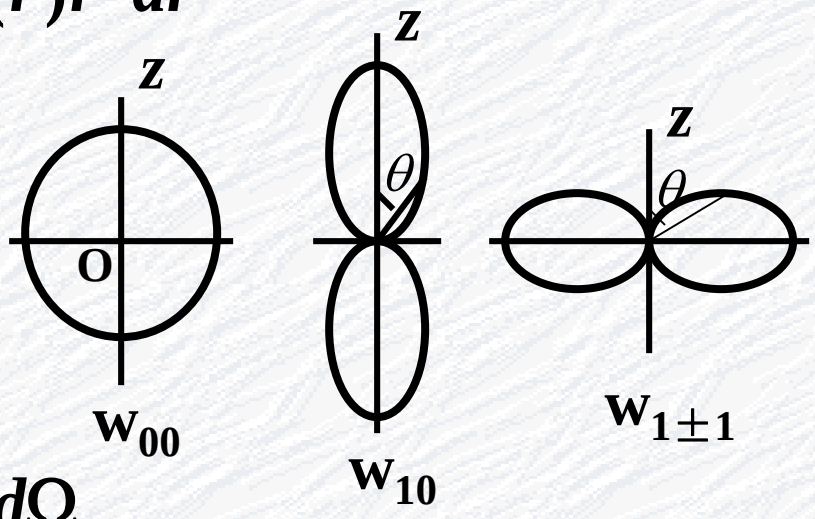
$$= \left\{ \int_0^{4\pi} \left|Y_{lm}(\theta,\phi)\right|^2 d\Omega \right\} R^2{}_{nl}(r) r^2 dr$$

$$= R^2{}_{nl}(r) r^2 dr$$

△

5. 电子角向几率分布

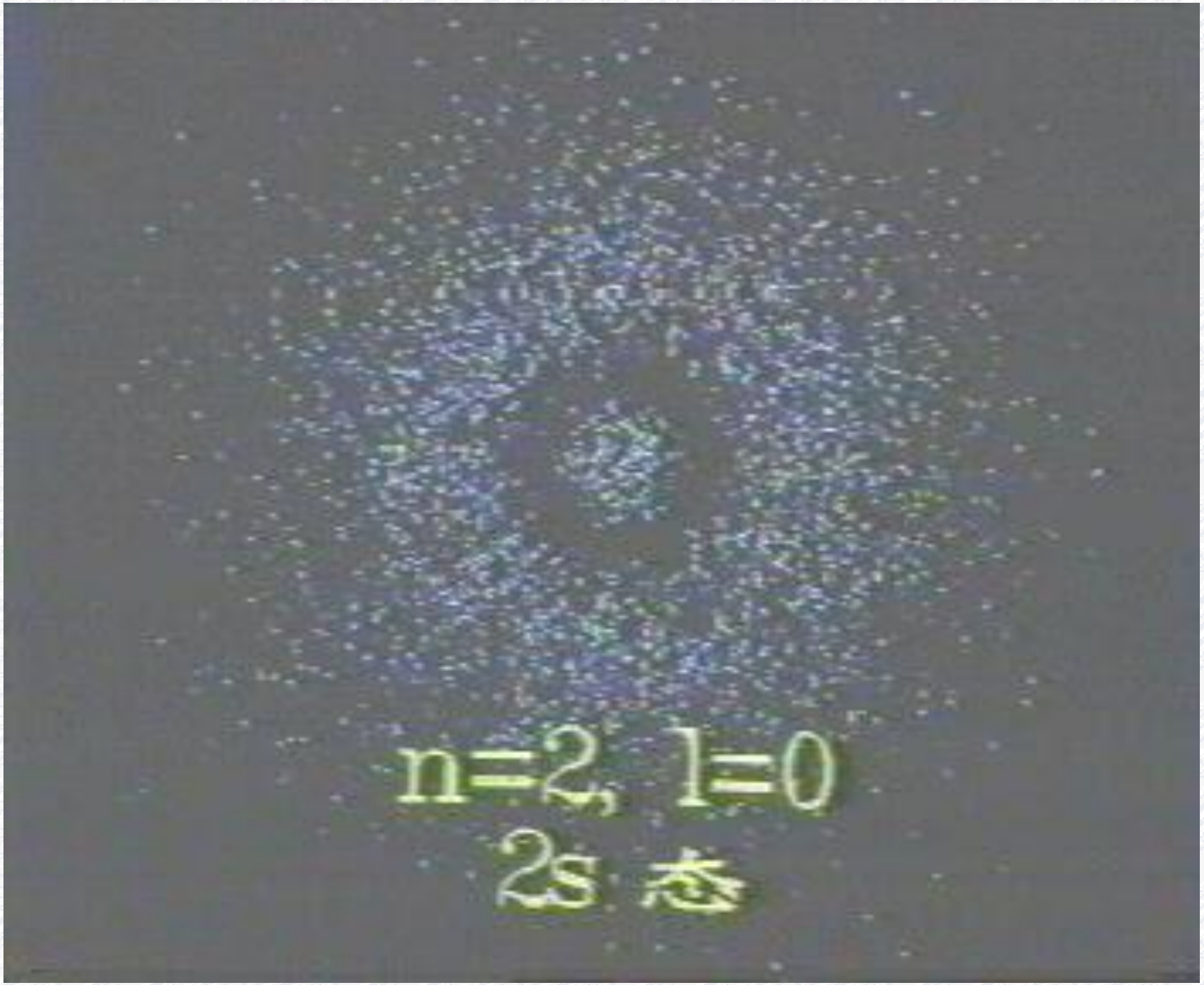
(θ, ϕ)方向立体角dΩ



$$W_{lm}(\theta,\phi)d\Omega = \left\{ \int_0^{\infty} \left|\Psi_{nlm}(r,\theta,\phi)\right|^2 r^2 dr \right\} d\Omega$$

$$= \left\{ \int_0^{\infty} \left|R_{nl}(r)\right|^2 r^2 dr \right\} \left|Y_{lm}(\theta,\phi)\right|^2 d\Omega = \left|Y_{lm}(\theta,\phi)\right|^2 d\Omega$$

△


n=2, l=0
2s 态

*角动量

$$\hat{L}^2 Y_{lm}(\theta,\phi) = l(l+1)\hbar^2 Y_{lm}(\theta,\phi)$$

$$\hat{L}_z Y_{lm}(\theta,\phi) = m\hbar Y_{lm}(\theta,\phi)$$

$$\hat{L}_z = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi}$$

$$l = 0,1,\ldots\ldots,n-1$$

$$m = 0,\pm1,\ldots\ldots,\pm(l-1),\pm l$$

角动量平方和角动量z分量都是量子化的

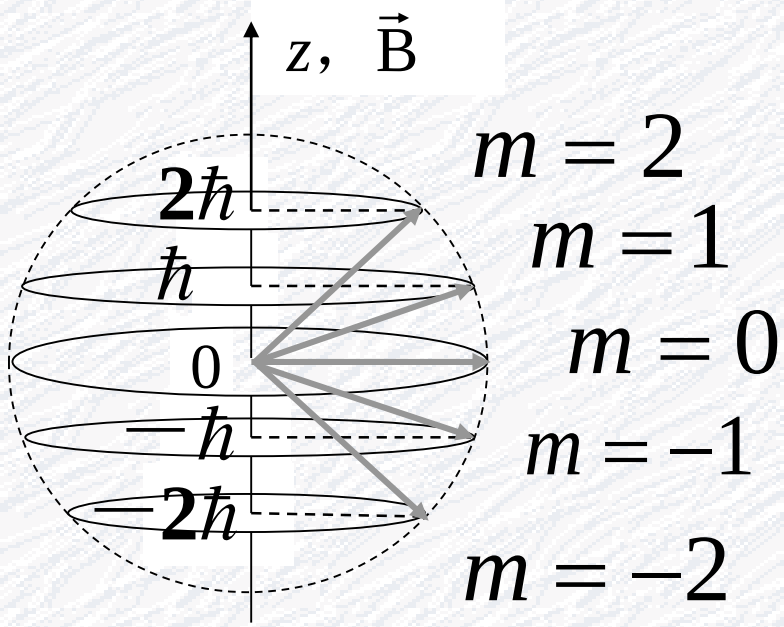
球谐函数是它们的共同本征函数

• 轨道角动量在空间取向的量子化

例如 l=2

$$L_z = m\hbar$$

$$m = 0, \pm 1, \pm 2$$



对于角量子数 l =2，
m可取 5 个值

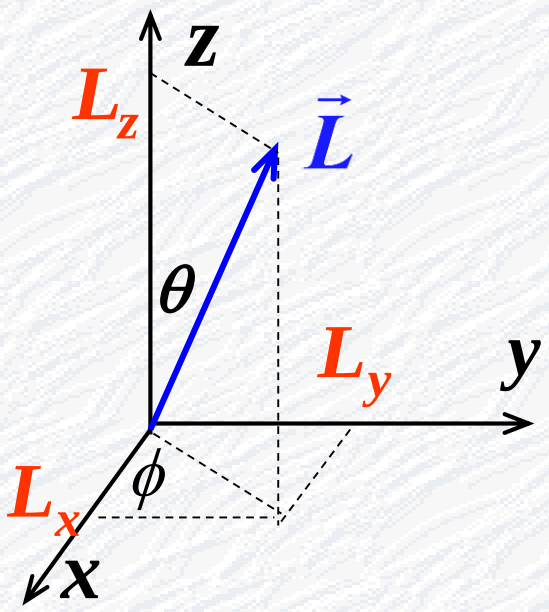
空间取向量子化

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar = \sqrt{6}\hbar \quad > \left| L_{z,\max} \right| = 2\hbar$$

*l, m 值确定，L, L_z确定，　但 L_x和 L_y不确定

$$\hat{L}_z = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi} \qquad \hat{p}_x = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}$$

$$\Delta L_z \cdot \Delta\phi \geq \frac{\hbar}{2}$$



L_z确定 $\rightarrow \Delta L_z = 0 \rightarrow \Delta\phi = \infty$

$\rightarrow \phi$完全不确定 $\rightarrow L_x$ 和 L_y 完全不确定

- L_x, L_y, L_z 不能同时确定

三、 类氢原子

1. μ子被质子俘获

μ子质量 $m_\mu \sim 200 m_e$， 电荷 $-e$

能量本征值

$$E_n = -\frac{m_\mu e^4}{2\hbar^2 (4\pi\varepsilon_0)^2} \frac{1}{n^2} \quad (n = 1, 2, 3, \cdots) \quad ?$$

在质心系，两体问题可以化为单体问题

用折合质量 $\mu = \dfrac{m_\mu M}{M + m_\mu}$

$$T = \frac{P^2}{2\mu} \quad \Rightarrow \quad \hat{T} = \frac{\hat{P}^2}{2\mu}$$

$$E_n = -\frac{m_\mu e^4}{2\hbar^2(4\pi\varepsilon_0)^2}\left(\frac{M}{M+m_\mu}\right)\frac{1}{n^2} \quad (n=1,2,3,\cdots)$$

2. 电子素

e^--e^+系统

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{4\hbar^2(4\pi\varepsilon_0)^2}\frac{1}{n^2} \quad (n=1,2,3,\cdots)$$

3. He^+

$$U(r) = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r} \Rightarrow -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2}{r} \qquad Z=2$$

$$E_n = -\frac{m_e Z^2 e^4}{2\hbar^2(4\pi\varepsilon_0)^2}\frac{1}{n^2} \quad (n=1,2,3,\cdots)$$

4. 氢$^1H_1$的同位素：H.Urey在1932年发现总有较暗的伴线4859.975埃 (巴尔末 蓝线 4861.3埃)，解释为氘D=$^1H_2$谱线。

氢 $$\mu = \frac{m_e M}{M + m_e}$$

氘 $$\mu = \frac{m_e M'}{M' + m_e}$$

$$\tilde{\nu} = R_H\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2}\right) = \frac{3}{16}R_H$$

$$\tilde{\nu}' = R_D\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2}\right) = \frac{3}{16}R_D$$

$$R_H = R\frac{M}{M + m_e}$$

$$R_D = R\frac{M'}{M' + m_e}$$

$$\lambda'-\lambda=\frac{16}{3}\left(\frac{1}{R_D}-\frac{1}{R_H}\right)=\frac{16}{3}\frac{1}{R}m_e\left(\frac{1}{M}-\frac{1}{M'}\right)$$

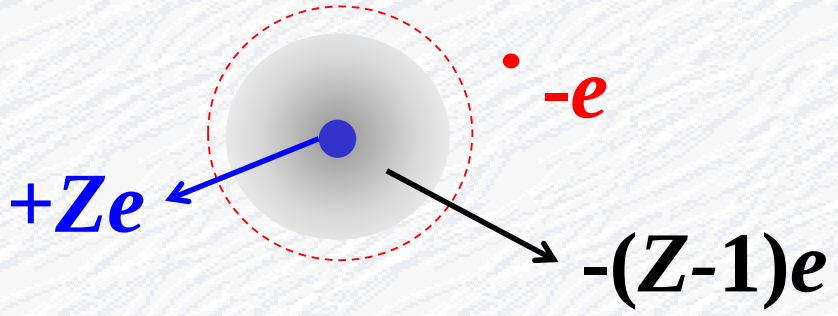
$$\lambda'-\lambda=4861.3\,\text{Å}-4859.975\,\text{Å}=1.325\,\text{Å}$$

$$\frac{M'}{M}=2.001$$

氘核是2倍氢核质量，但电荷量相同

实际上，氘核是由质子和中子组成

5. 碱金属原子能级

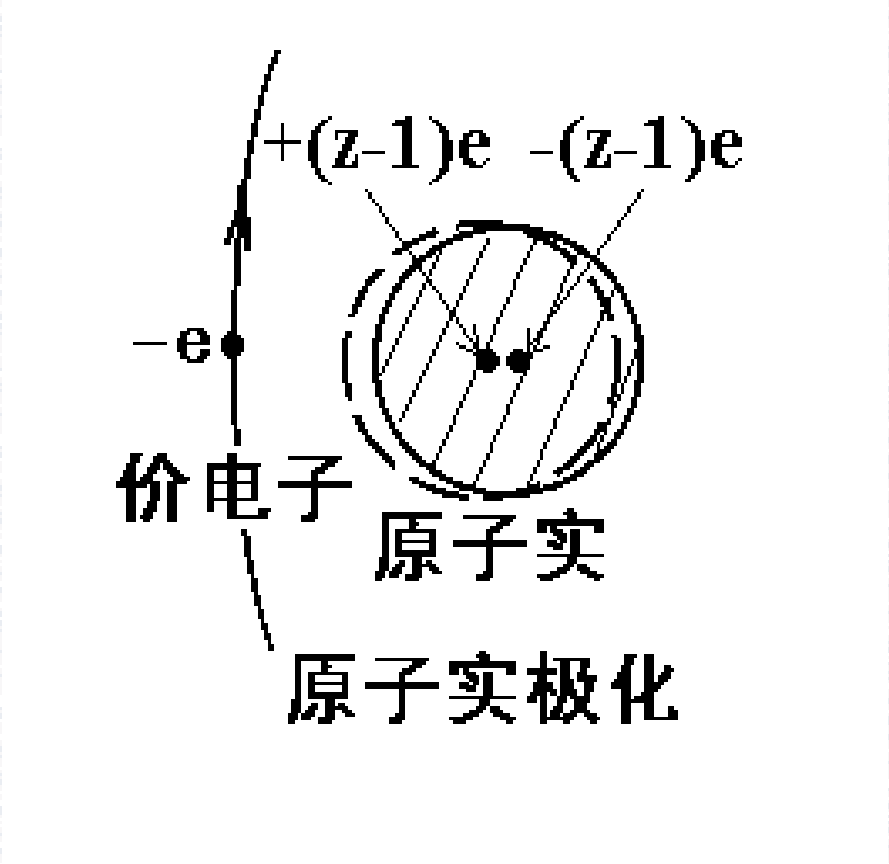


碱金属原子中电子能量不仅与量子数 n 而且与 l 相关

- 原子实的极化和轨道贯穿效应

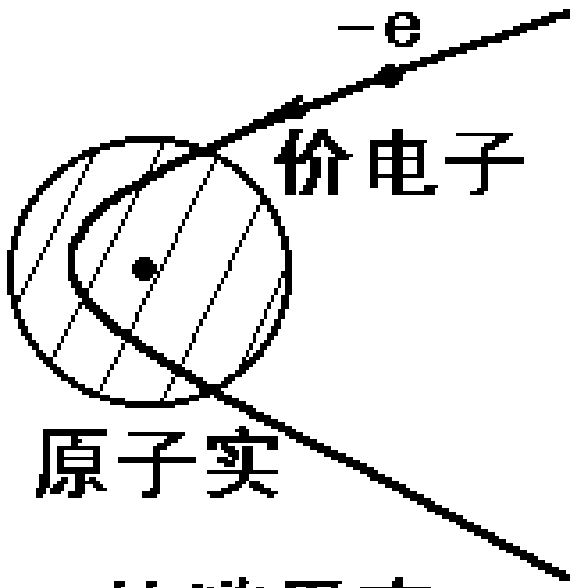
A.原子实的极化

原子实的极化与 l 有关，角动量小，轨道更靠近原子实，能量降低显著。



B.轨道贯穿

轨道贯穿也与l有关



轨道贯穿

C.量子数亏损

碱金属原子的能级

$$E_{nl} = -13.6\frac{Z_{nl}^{*\,2}}{n^2} = -13.6\frac{1}{(n-\Delta_{nl})^2} \quad (eV), \qquad Z_{nl}^{*} > 1$$

Δ_{nl} 为量子数亏损

§2 电子的自旋与自旋轨道耦合

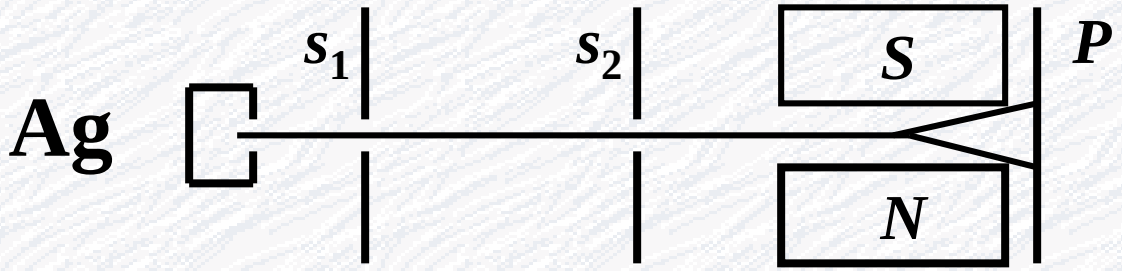
一. 电子的自旋 electron spin

- 碱金属原子光谱的双线结构

$$E_{nl} = -13.6 \frac{1}{(n-\Delta_{nl})^2} (\mathrm{eV})$$

实验光谱有很靠近的双线，无法解释

- 斯特恩－盖拉赫实验（1921）



- 电子轨道运动 ⇒ 磁矩 （$2l+1$）个值

  不均匀磁场受力，分裂成奇数个束

- 基态银原子 $l=0$ ⇒无偏转

射线分裂成两束：原来对原子中电子运动的描述不完全。(暗示有量子数1/2的角动量)

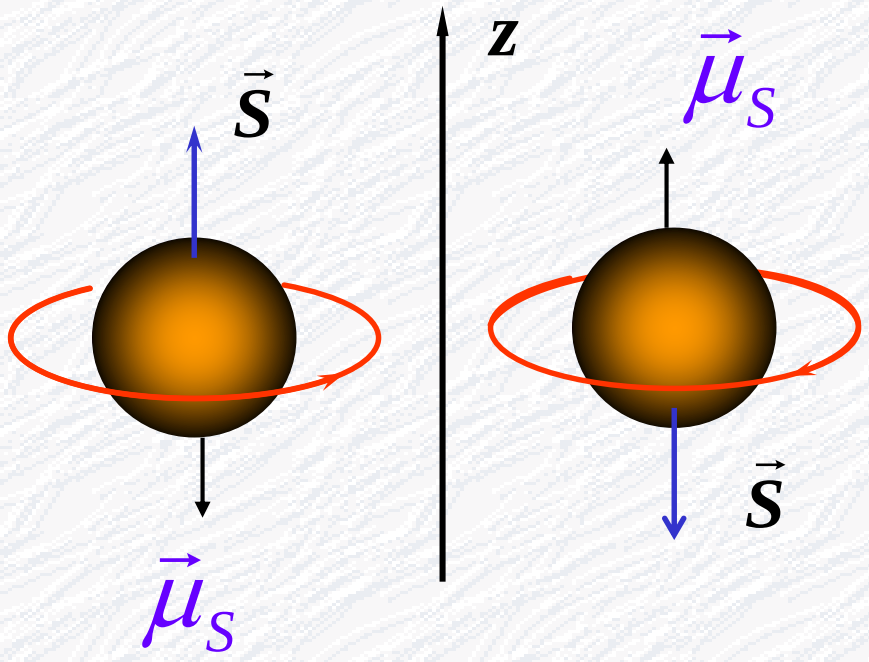
1925年乌伦贝克（G.E.Uhlenbeck）和古兹米特（S. Goudsmit) 假设：电子有固有的自旋角动量 $\vec{S}$ 和相应的自旋磁矩 $\vec{\mu}_S$

$s=1/2$ — 自旋角动量量子数

自旋角动量

$$s^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+1\right)\hbar^2 = \frac{3}{4}\hbar^2$$

$$s_z = m_s\hbar \qquad m_s = \pm\frac{1}{2}$$



m_s — 自旋磁量子数

z 方向有上、下两种取向

狄拉克方程

自旋角动量无经典对应，是一种相对论效应

电子自旋是一种“内禀”运动，不是小球自转

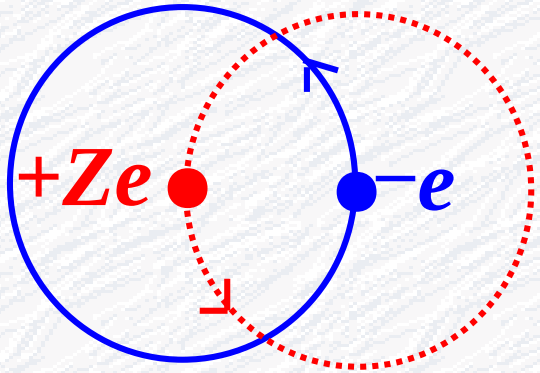
量子力学给出，电子的自旋磁矩

$$\vec{\mu}_s = -\frac{e}{m_e}\vec{S} \rightarrow \mu_{s,z} = -\frac{e}{m_e}m_s\hbar = \mp\frac{e\hbar}{2m_e} = \mp\mu_B$$

*二、碱金属原子的双线结构

自旋轨道耦合能 $\Delta E = g\vec{S}\cdot\vec{L}$

g 为相互作用因子



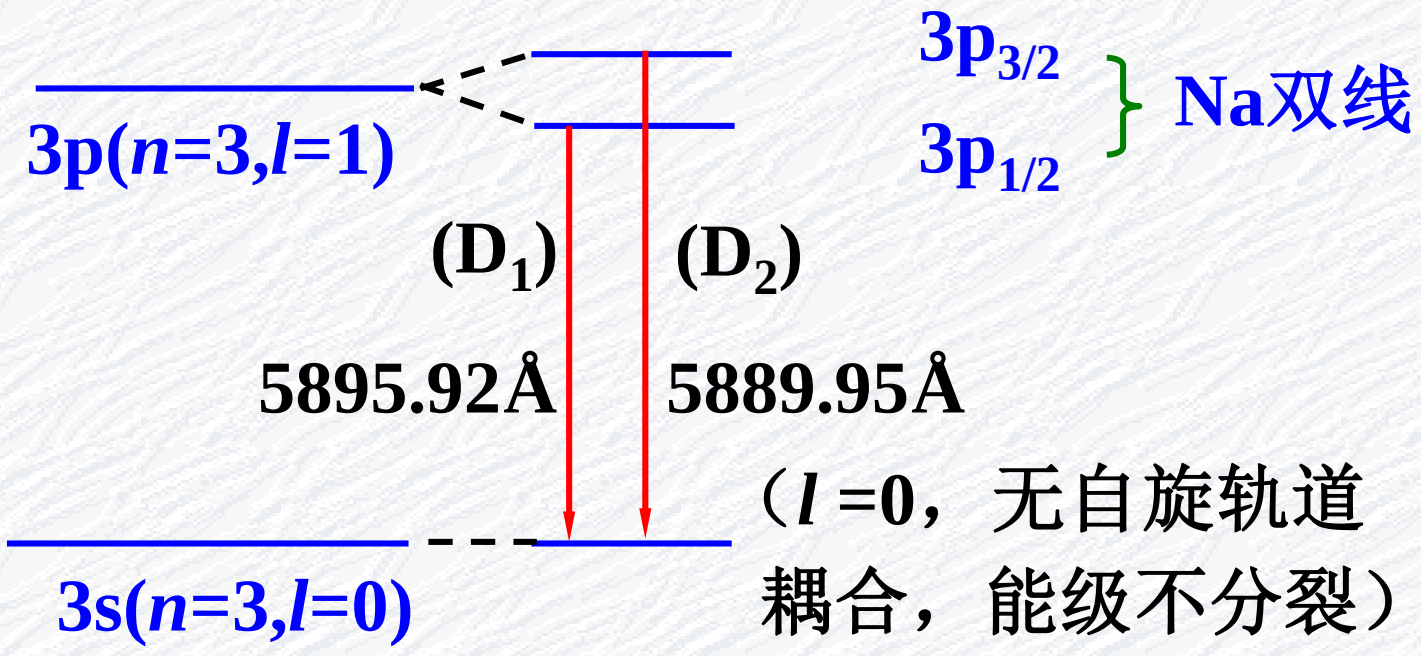
$$\vec{B} \propto \vec{L}$$

$$\Delta E = -\vec{\mu}_s\cdot\vec{B} \propto \vec{S}\cdot\vec{L}$$

$$\Delta E = g\vec{S}\cdot\vec{L} \quad \rightarrow \quad \Delta E_{l\pm 1/2}$$

$$E_{n,l\pm 1/2} = -13.6\,\frac{1}{\left(n-\Delta_{nl}\right)^2}(\mathrm{eV}) + \Delta E_{l\pm 1/2}$$

例如对于钠：



（l =0，无自旋轨道耦合，能级不分裂）

§3　费米子和泡利不相容原理

一. 微观粒子的全同性

同一种微观粒子的质量、自旋、电荷等固有性质都是完全相同的，不能区分

经典理论可根据运动轨道来区分同种粒子

量子理论 微观粒子没有确定的轨道

具有“不可分辨性”或“全同性”

导致微观粒子的特殊性质

二. 费米子和玻色子、泡利不相容原理

全同粒子按自旋划分，可分为两类：

1.费米子（Fermion）——自旋 s 是半整数的粒子。例如：

e , p, n , μ , τ , ν , $\bar{\Xi}^{-}$, ^{3}He 核 --（s =1/2）

Ω ——（ s = 3/2）…

不能有两个全同的费米子处于同一个单粒子态 —— 泡利不相容原理。

费米—狄拉克统计

2.玻色子（Boson）——自旋s是整数的粒子。

例如：π , K , ^{4}He —（$s = 0$），

光子 ——（$s = 1$）。

玻色子不受泡利不相容原理的制约

一个单粒子态可容纳无数个玻色子（相干态）

（玻色—爱因斯坦凝聚） 超导，超流

玻色—爱因斯坦统计

量子统计和经典统计的不同 (扔两个硬币)

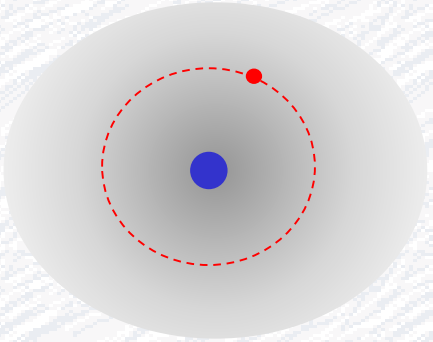
△§4. 各种原子核外电子的排布

原子中电子哈密顿量

$$\hat{H}=\sum_i \frac{\hat{p}_i^2}{2m}+\sum_i U(r_i)+\sum_{i>j} u(|\vec{r}_i-\vec{r}_j|)+\sum_i g_i \vec{S}_i\cdot\vec{L}_i$$

平均场近似

电子的电荷中心大致在原子核上



$$\hat{H}\approx\sum_i\left[\frac{\hat{p}_i^2}{2m}+U_{eff}(r_i)\right]=\sum_i \hat{H}_i$$

- 单粒子模型（壳模型）

$$\hat{H}_i \Psi_{nlm}(r_i,\theta_i,\varphi_i) = E_{nl} \Psi_{nlm}(r_i,\theta_i,\varphi_i)$$

单粒子波函数 $\Psi_{nlm}(r_i,\theta_i,\varphi_i) = R_{nl}(r_i) Y_{lm}(\theta_i,\varphi_i)$

$$\boxed{\Psi_{nlm\pm 1/2}(r_i,\theta_i,\varphi_i) = R_{nl}(r_i) Y_{lm}(\theta_i,\varphi_i) \chi_{\pm 1/2}}$$

量子数代表状态 —— n，l，m_l，m_s

每个单电子可能的状态

N 个电子要占据这些状态

- 原子核外电子在单粒子态上的排布

一. 原子中电子的四个量子数

描述原子中电子的运动状态需要一组量子数

—— n，l，m_l，m_s

▲主量子数 n=1, 2, 3, … 是决定能量的主要因素；

▲角（轨道）量子数 l = 0,1,2…(n-1)，对能量有一定影响（l 越小，能量越低）；

$$\boxed{L = \sqrt{l(l+1)}\hbar}$$

▲磁量子数 $m_l = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots \pm l$， 引起磁场中的能级分裂；

$$\boxed{L_z = m_l \hbar}$$

▲自旋磁量子数 $m_s = \pm \frac{1}{2}$， 与能级精细结构相关

$$\boxed{S_z = m_s \hbar}$$

另有自旋量子数 $s = \frac{1}{2}$，

自旋角动量 $S = \sqrt{s(s+1)}\hbar = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar$

} 不变，可不计入。

二. 电子的壳层分布

泡利 1925 年提出：

“一个原子内不可能有四个量子数全同的电子”

此即泡利不相容原理（Pauli exclusion principle）

同一个n 组成一个壳层（K, L, M, N, O, P…），

相同 n, l 组成一个支壳层（s, p, d, f, g, h…），

一支壳层内电子可有$(2l+1)\times 2$种量子态，

∴ 主量子数为n的壳层内可容纳的电子数为：

$$\boxed{Z_n = \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1)\times 2 = 2n^2}$$

1945年诺贝尔物理学奖获得者

——泡利

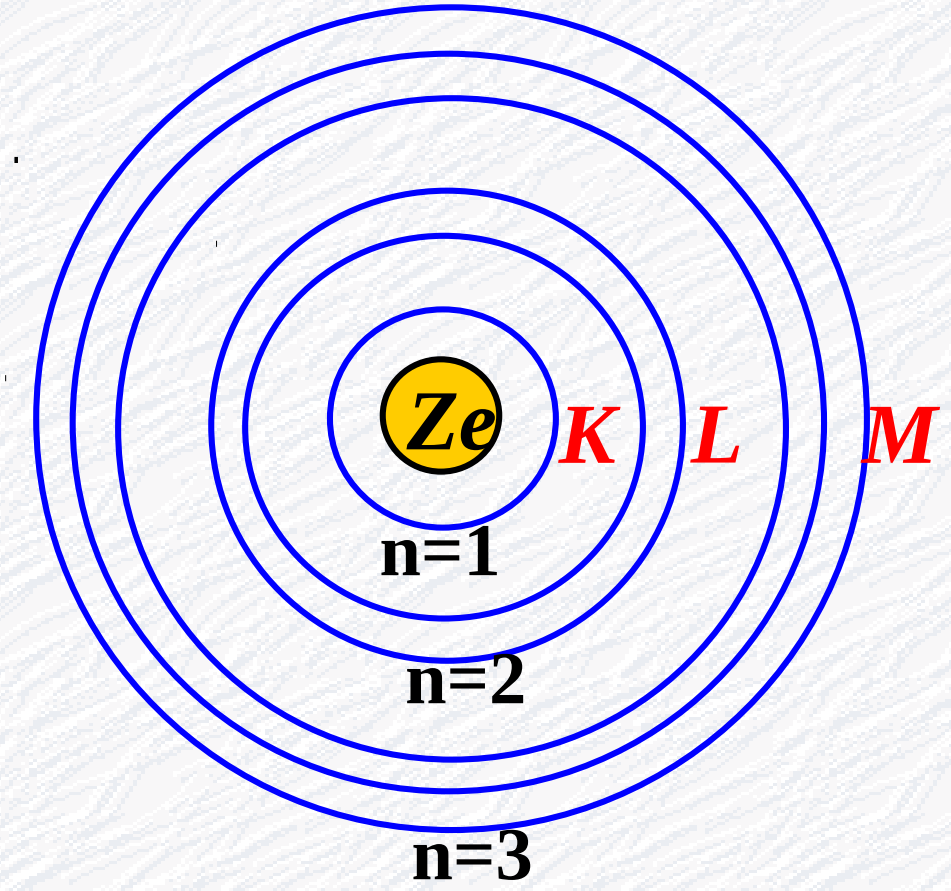
奥地利人

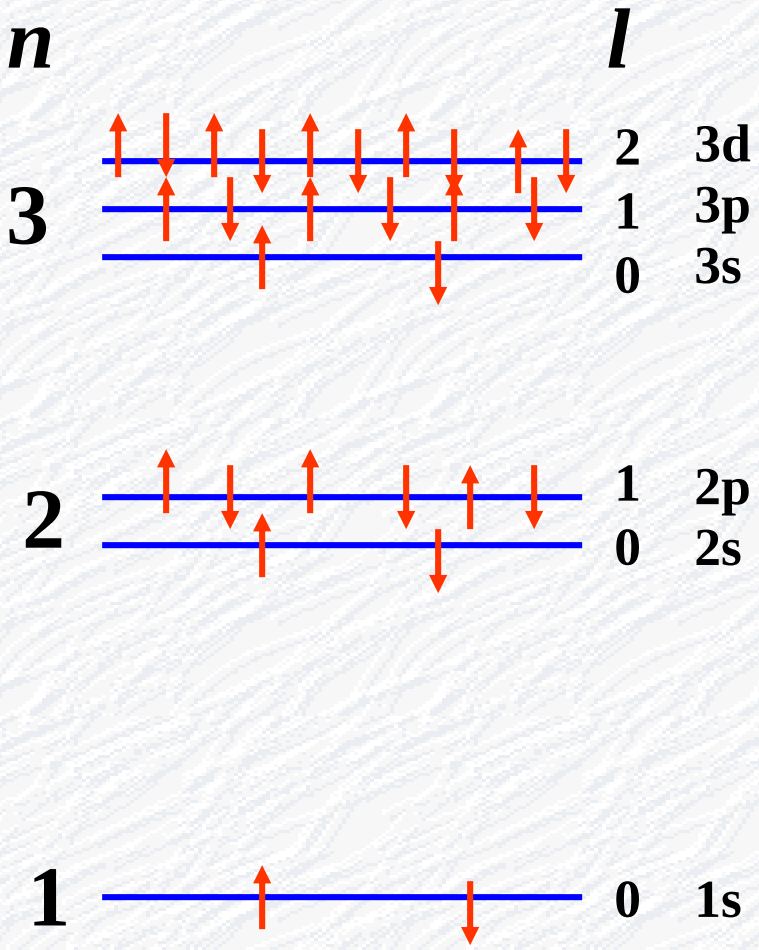
Wolfgang Pauli

1900 —1958

泡利不相容原理

三. 能量最小原理 “电子优先占据最低能态”

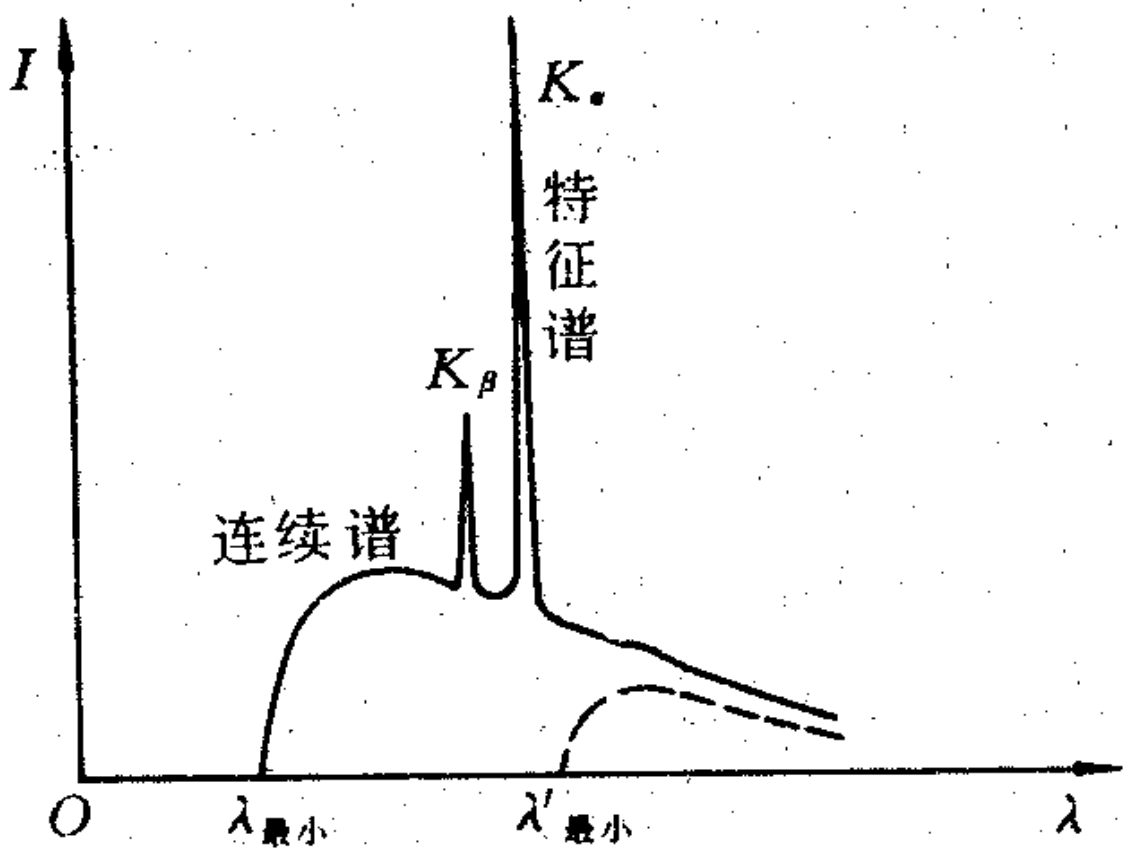




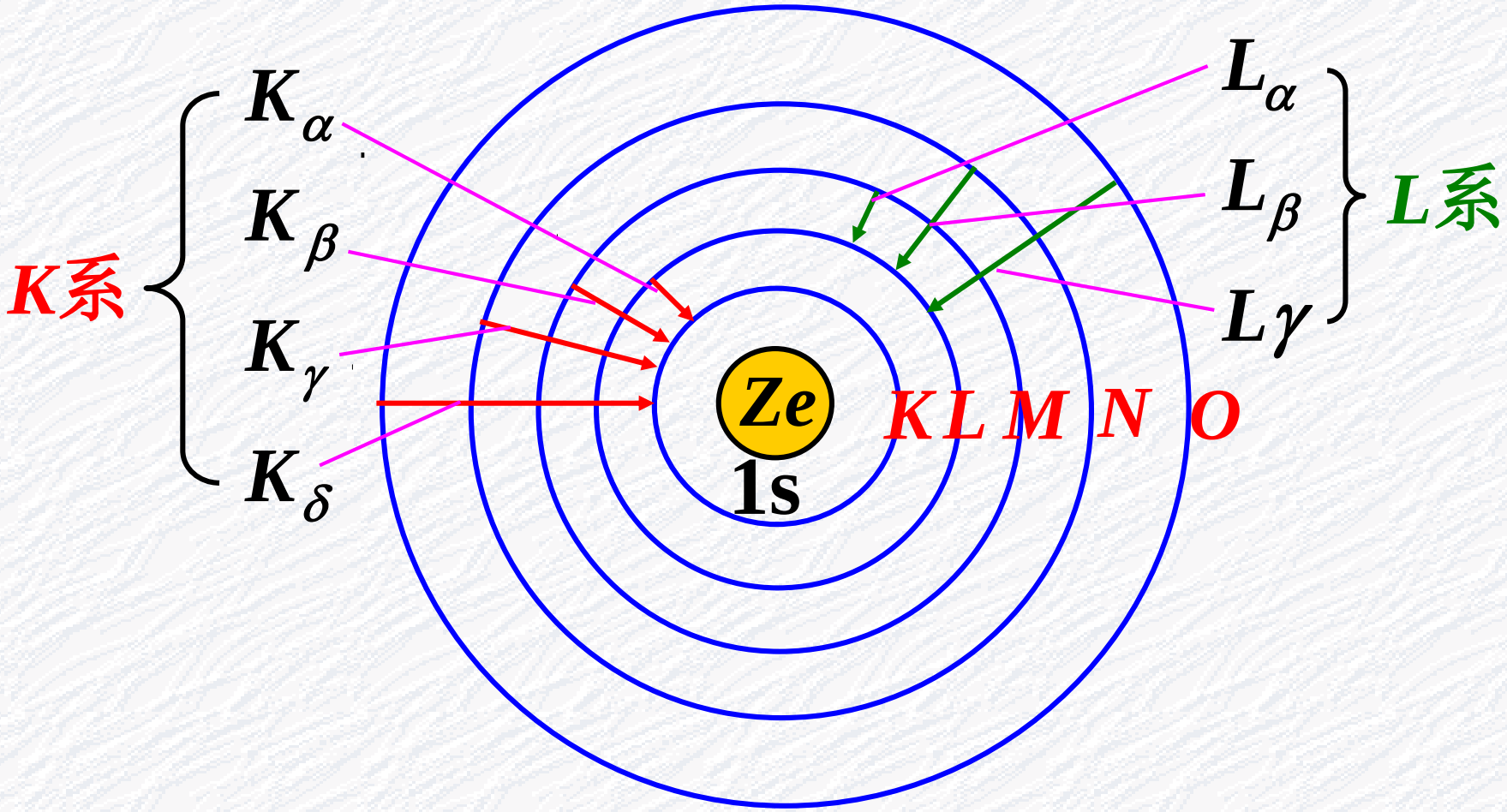
经验规律： $(n + 0.7l)$ 大→E大

例如： $E_{3,2}$ (3d 态) > $E_{4,0}$ (4 s态)

§5. X 射线



X 射线谱



不同元素K，L系光谱不同 —— 特征谱

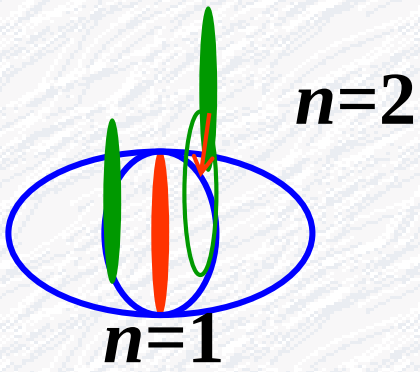
重金属K系 ΔE: $10^3 \sim 10^4$ eV

莫塞莱（Moseley）定律

1913年，Moseley测量了Al，Ca，Sc，Ti，Au等38种元素的X射线谱，发现

$$\nu_{k\alpha} = 0.248\times10^{16}(Z-b)^2 \qquad b \cong 1$$

- 壳模型解释(当时是用玻尔模型解释的)



n=1的壳层上还有一个电子，

n=2的电子感受到电荷为 Z-1

$$\nu_{k\alpha} = \frac{c}{\lambda} = Rc(Z-1)^2\left[\frac{1}{1^2}-\frac{1}{2^2}\right]$$

$$= \frac{3}{4}Rc(Z-1)^2 \cong 0.246\times10^{16}(Z-1)^2$$

K_α 线是较重元素 $n=2 \rightarrow n=1$ 跃迁产生的

$$\sqrt{\nu_{k\alpha}} = 0.496\times10^{8}(Z-1)$$ ----莫塞莱定律

历史上就是用 莫塞莱公式 来测定元素的 Z，指出了 $Z = 43, 61, 75$（锝，钷，铼）这三个元素在周期表中的位置。

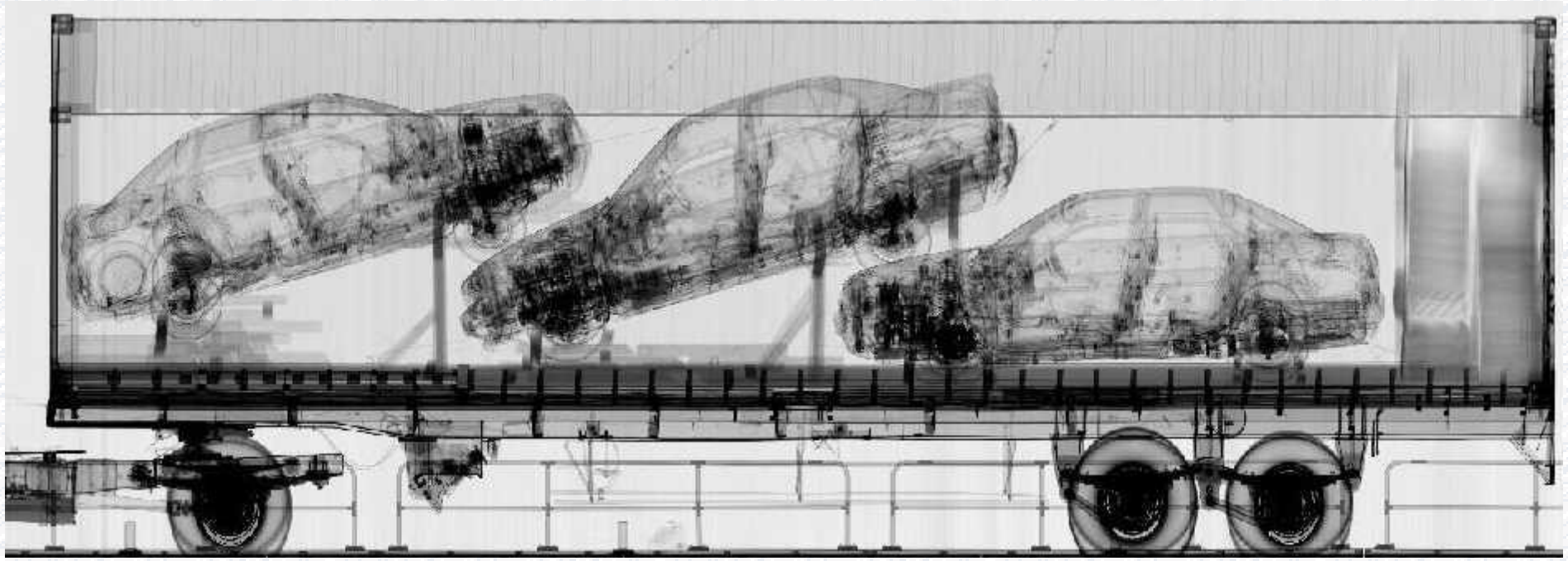
并纠正了 $_{27}Co$ 与 $_{28}Ni$ 在周期表上的位置。

研究工作无疑可以得诺奖……

X射线的应用

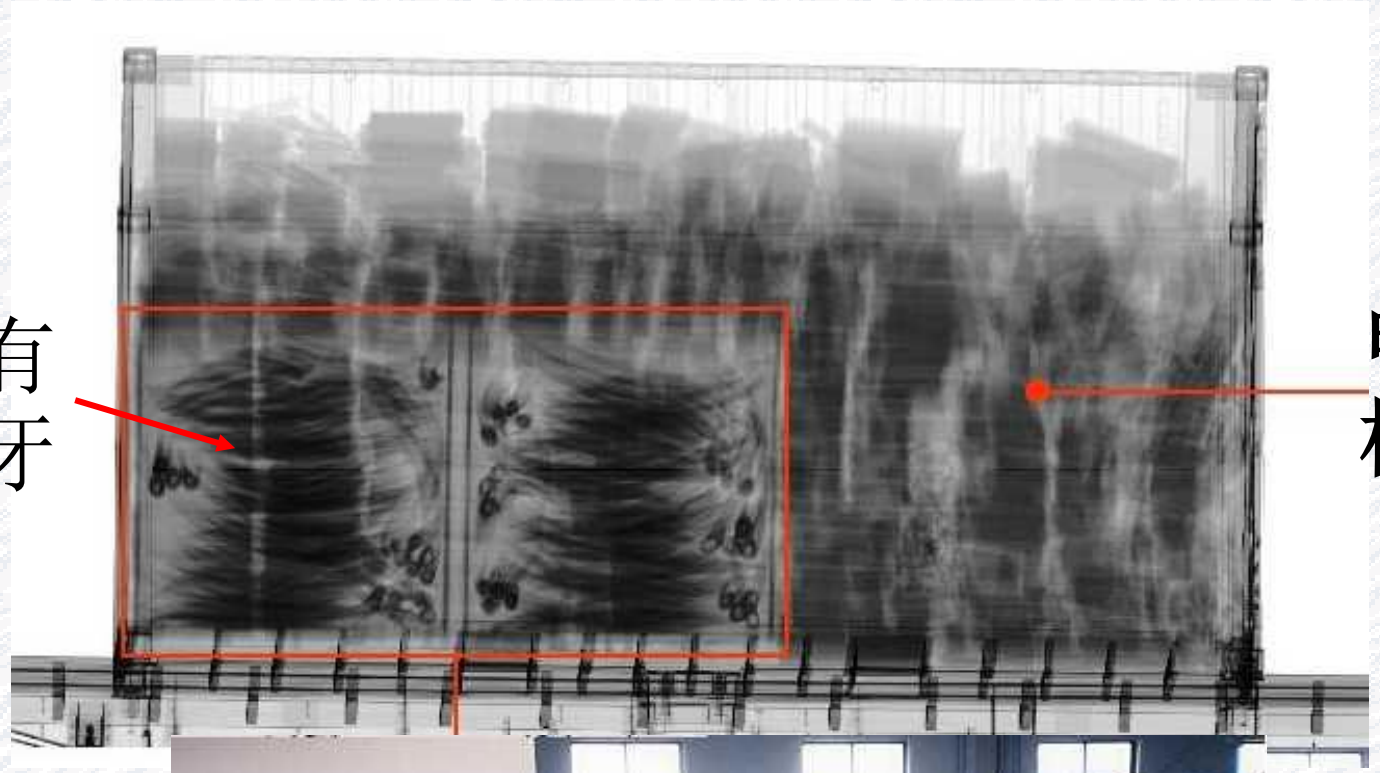
透视　衍射　CT　X射线荧光分析……

同方威视集装箱检测系统用高能X射线对集装箱进行透视：



申报为毛毯，实为小汽车

藏有
象牙



申报为
柚木

§6 激光

普通光源-----自发辐射

激光光源-----受激辐射

激光又名镭射（Laser），它的全名是“辐射的受激发射光放大”。

(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

种类：

按工作物质分

固体（如红宝石Al_2O_3）

液体（如某些染料）

气体（如He-Ne，CO_2）

半导体（如砷化镓 GaAs）

… …

按工作方式分

连续式（功率可达10^4 W）

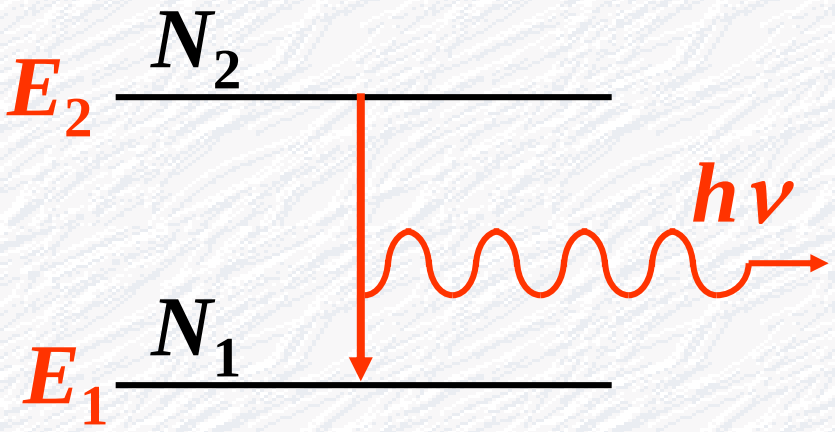
脉冲式（瞬时功率可达10^{14} W ）

波长：极紫外——可见光——亚毫米

(100 n m ）　　（1.222 m m ）

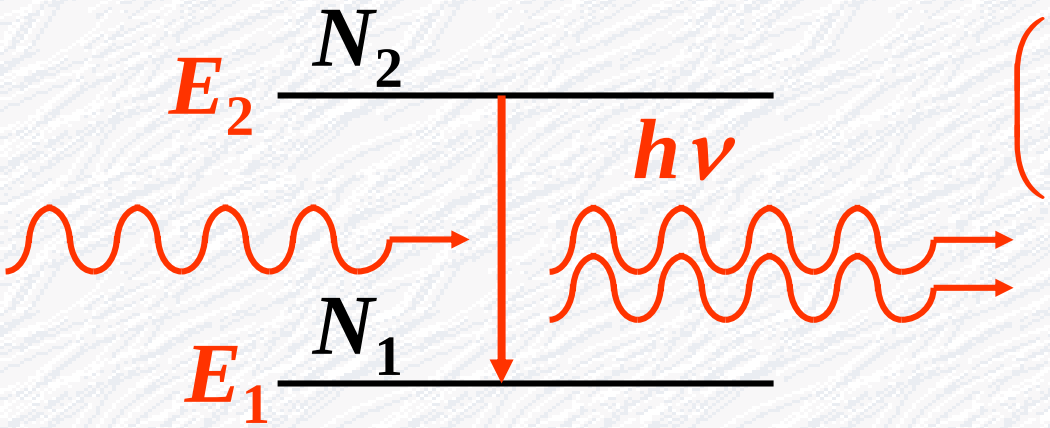
一、 自发辐射、受激辐射和吸收

1. 自发辐射(spontaneous radiation)



$$\left(\frac{dN_{21}}{dt}\right)_{自发} = A_{21}N_2$$

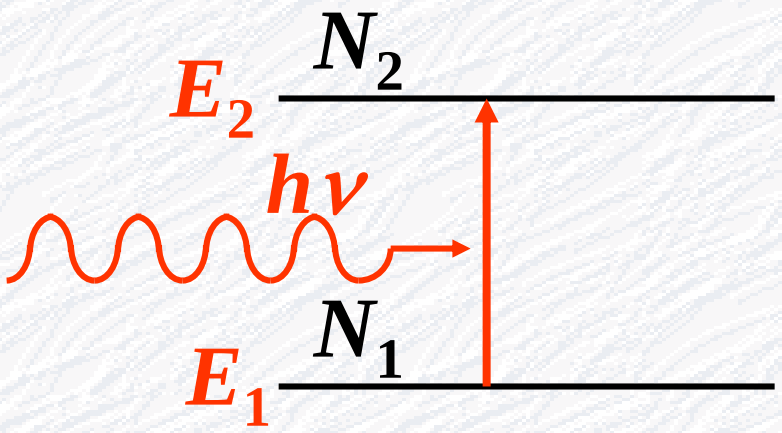
2. 受激辐射 (stimulated radiation)



$$\left(\frac{dN_{21}}{dt}\right)_{受激} = W_{21}N_2$$

全同光子

3．吸收(absorption)



$$\left(\frac{dN_{12}}{dt}\right)_{吸收} = W_{12} N_1$$

辐射平衡态

$$\boxed{\left(\frac{dN_{12}}{dt}\right)_{吸收} = \left(\frac{dN_{21}}{dt}\right)_{受激} + \left(\frac{dN_{21}}{dt}\right)_{自发}}$$

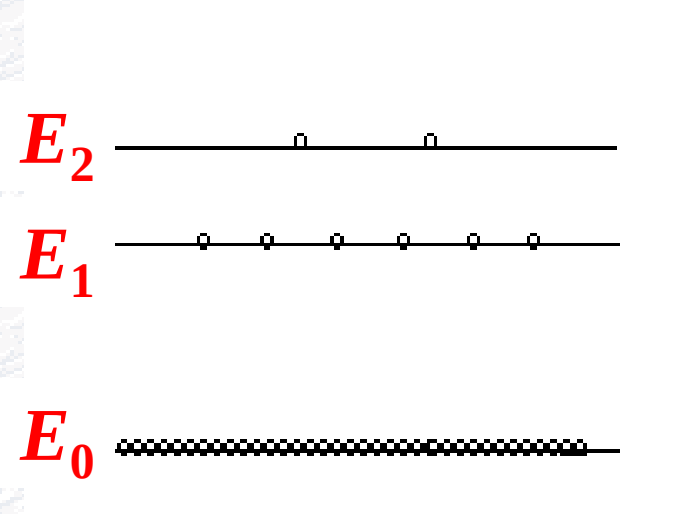
$$W_{12}N_1 = W_{21}N_2 + A_{21}N_2$$

爱因斯坦(1917)

$$\boxed{W_{12} = W_{21}} \qquad \boxed{A_{21} = kW_{12}}$$

产生激光要求 $\left(\frac{dN_{21}}{dt}\right)_{受激} > \left(\frac{dN_{12}}{dt}\right)_{吸收}$

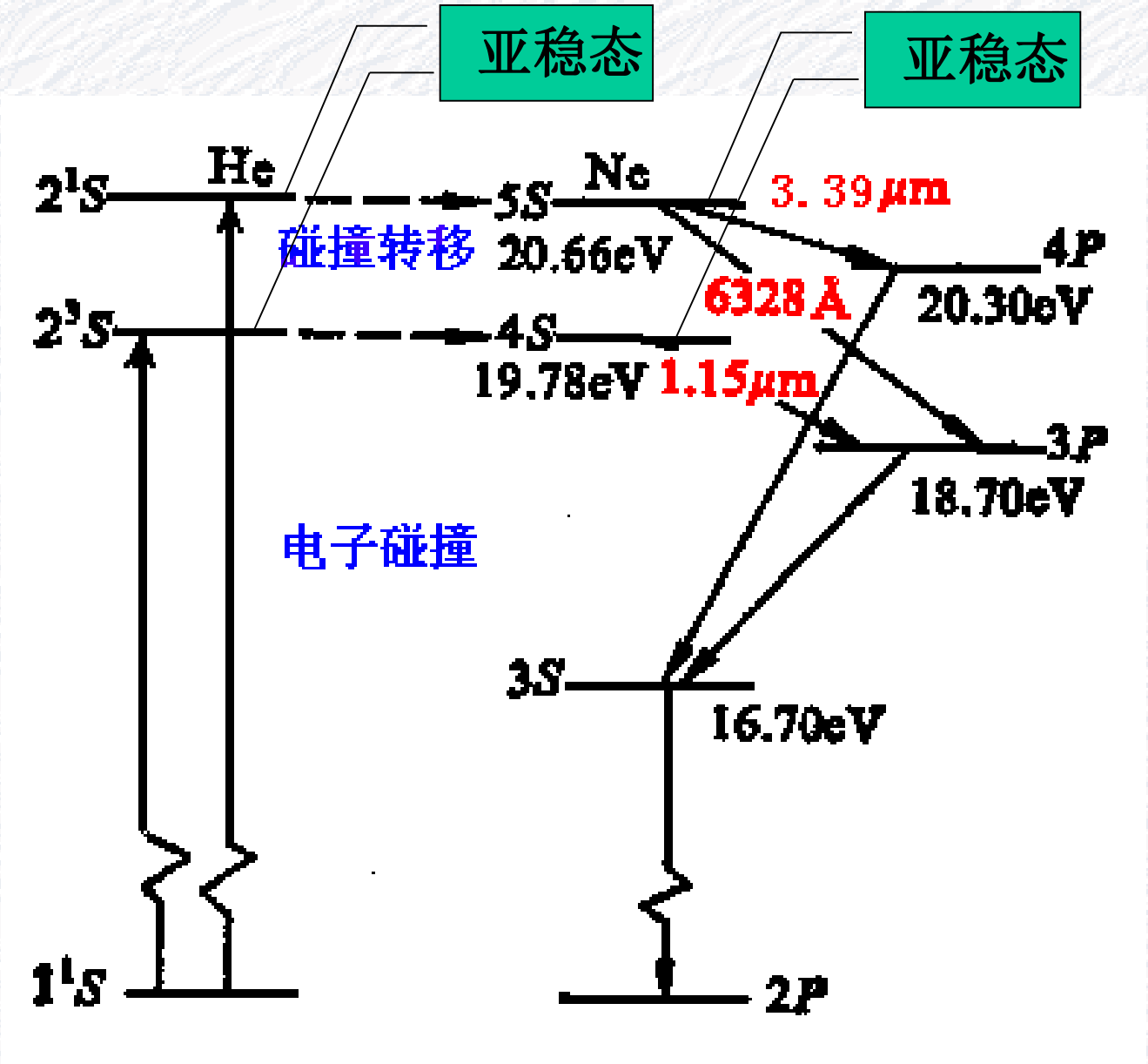
必须 $N_2 > N_1$（粒子数反转）



$$N_n \propto e^{-\frac{E_n}{kT}}$$

要求是非平衡态

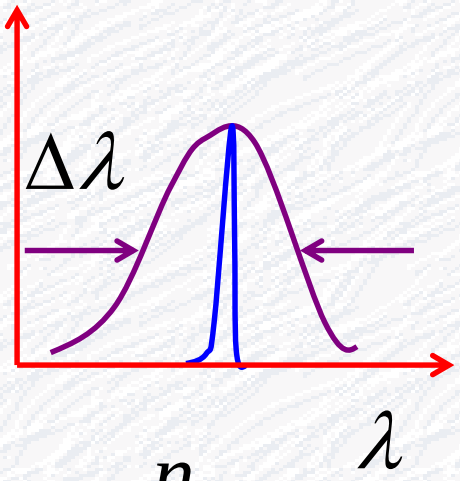
二. 粒子数反转举例 (He—Ne 气体激光器)



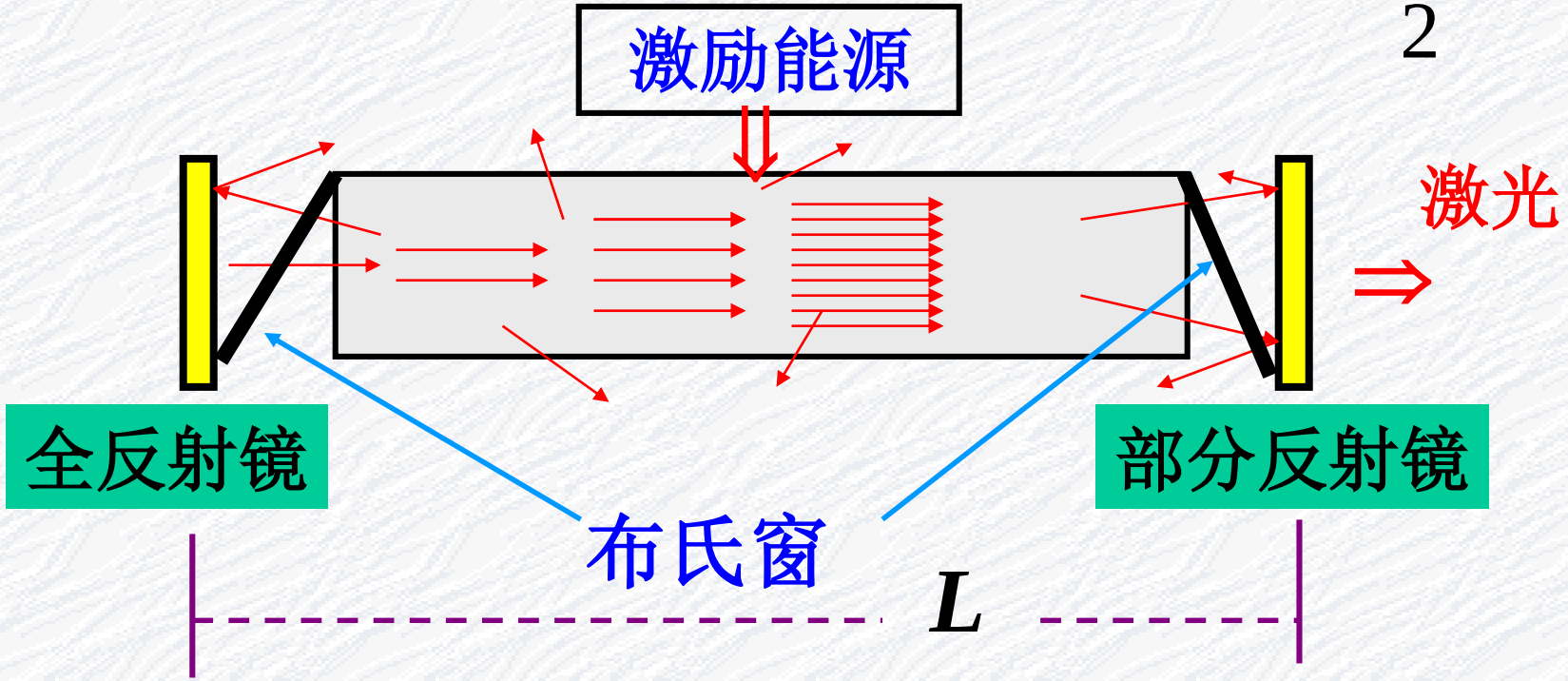
三、光学谐振腔

(optical harmonic oscillator)

激光器有两个反射镜，
它们构成一个光学谐振腔。

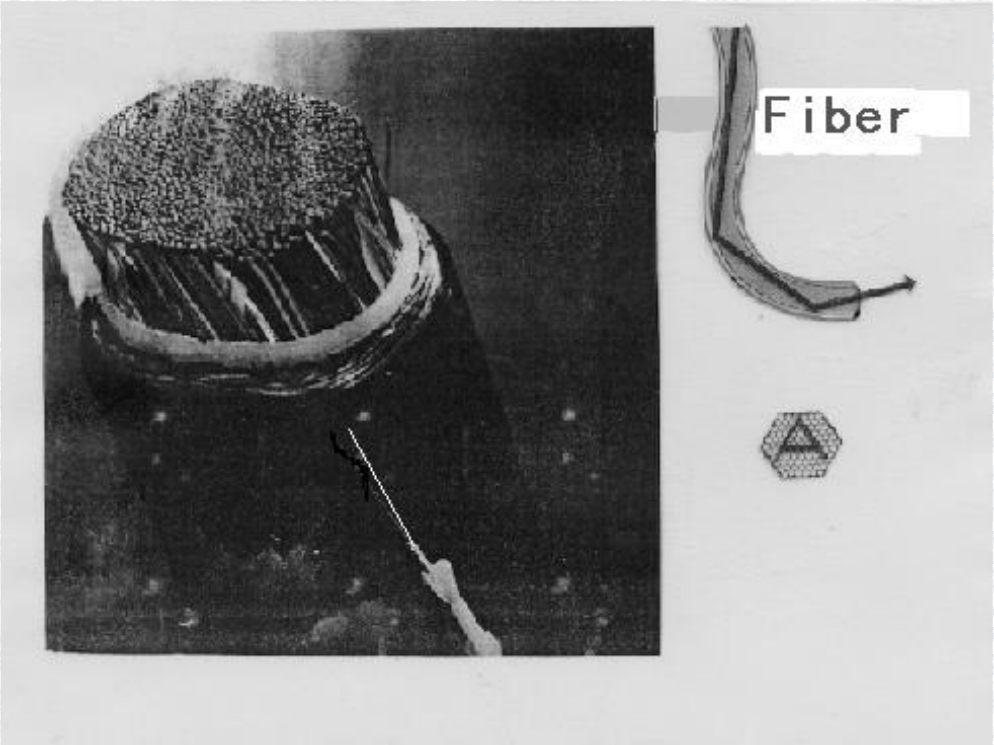


$$L = \frac{n}{2}\lambda$$



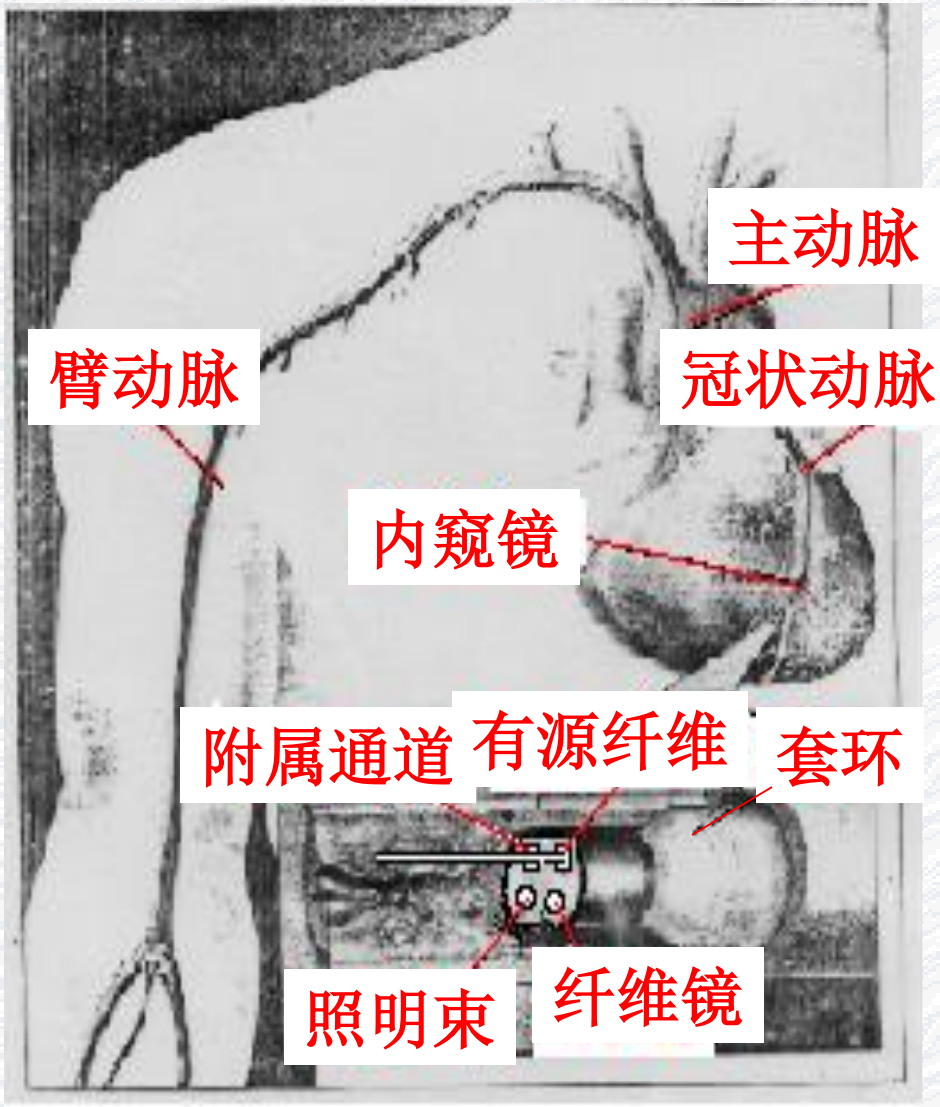
- 激光应用

激光光纤通讯



一根极细的光纤能承载的信息量，相当于图片中这麽粗的电缆所能承载的信息量。

激光手术刀　（不需开胸，不住院）



- 照明束
  ……照亮视场
- 纤维镜激光光纤
  ……成象
- 有源纤维强激光
  ……使堵塞物熔化
- 附属通道
  （可注入气或液）
  ……排除残物以明视线
- 套环
  ……（可充、放气）
  阻止血流或使血流流通

*§7 分子转动和振动能级

原子之间有相互作用力

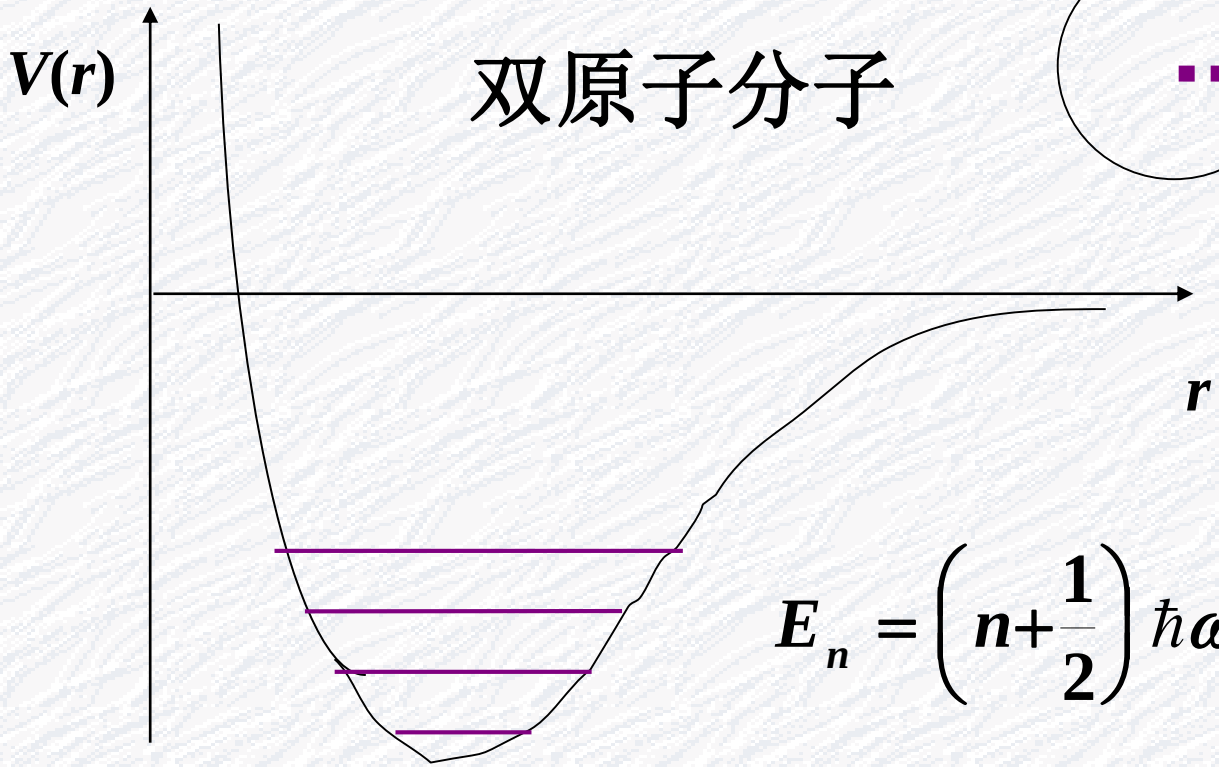
多个原子形成分子(共价键)

- 电子束缚在分子内，束缚态能级
- 分子还有集体运动 (振动和转动)

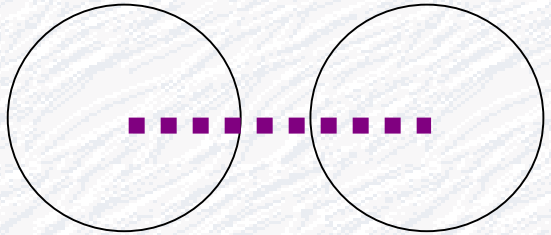
- 分子能级 $E = E_{电子} + E_{振动} + E_{转动}$
- 能级间隔 $\Delta E_{电子} > \Delta E_{振动} > \Delta E_{转动}$

1. 电子能级 分子的电子分立能级间发生跃迁，光谱在可见区和紫外区

2. 振动能级



双原子分子



$$E_n = \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega,\ \ n = 0,1,2\cdots$$

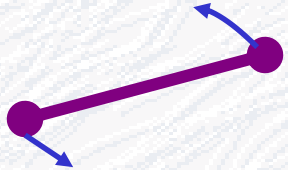
振动光谱在近红外区 $kT \sim$ 几千K

H_2O 振动自由度 3

$\omega_i \quad i = 1,2,3$

$$E = \sum_{i=1}^{3}(n_i + \frac{1}{2})\hbar\omega_i$$

3. 转动能级

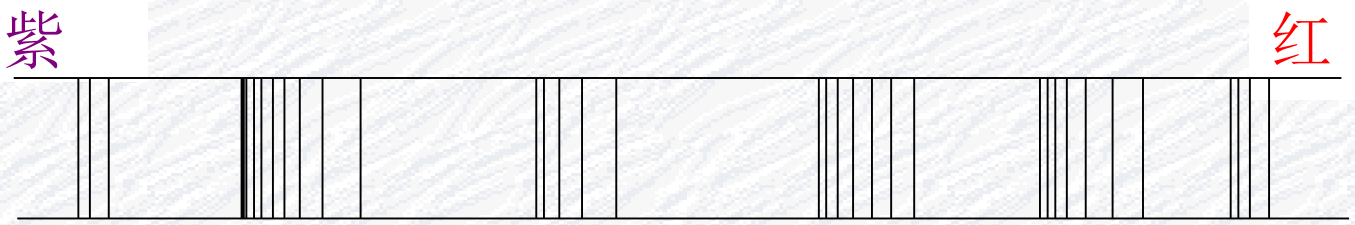


$$\hat{H} = \frac{\hat{L}^2}{2I}$$ I代表分子的转动惯量

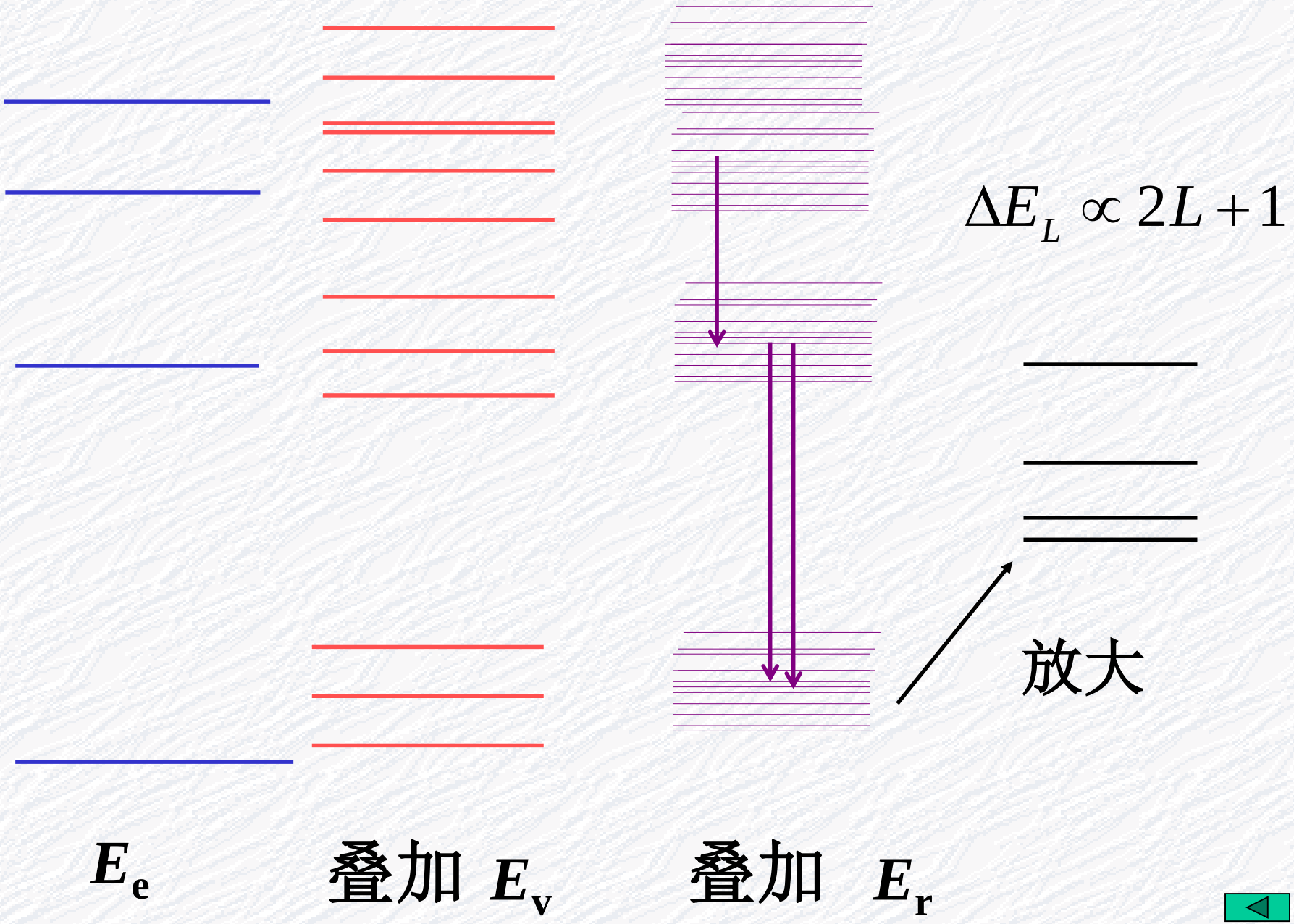
$$E_L = \frac{\hbar^2}{2I} L(L+1) \qquad L = 0, 1, 2, \cdots \qquad \Delta E_L \propto 2L+1$$

转动光谱在远红外和微波区 $kT \sim$ 几十K

三. 分子光谱的带状结构



C_2分子的一个光谱带系粗结构


$\Delta E_L \propto 2L+1$
放大
E_e
叠加 E_v
叠加 E_r